



COLEGIO TECNICO PALERMO
INSTITUCION EDUCATIVA DISTRITAL
GUIA 07 – ESTADISTICA - TRIGONOMETRIA GRADO DECIMO



Para cada uno de los siguientes ejercicios calcula: el Rango, los Intervalos o Número de clase, Amplitud o anchura del Intervalo, Marca de clase, y construye una tabla de distribución de frecuencias (Halle la frecuencia absoluta, la frecuencia relativa, (En forma decimal y de fracción), la frecuencia relativa porcentual, la frecuencia absoluta acumulada, la frecuencia relativa acumulada, la frecuencia relativa porcentual acumulada, y elabore una tabla correspondiente a estas frecuencias.

- En un estudio botánico, se midió la longitud (en cm) de 20 hojas de roble: 14.5, 15.2, 16.0, 14.8, 15.7, 16.3, 15.0, 14.9, 15.8, 16.1, 15.3, 14.7, 15.9, 16.2, 15.1, 14.6, 15.5, 16.4, 15.6, 14.4.
- Se registró el consumo (en km/l) de 18 automóviles del mismo modelo: 12.5, 13.2, 11.8, 12.9, 13.5, 11.7, 12.6, 13.1, 12.4, 13.0, 11.9, 12.8, 13.3, 12.2, 13.4, 11.6, 12.7, 13.6.
- Los salarios mensuales (en miles de \$) de 25 empleados son: 2.8, 3.2, 2.5, 3.0, 3.5, 2.9, 3.1, 2.7, 3.3, 3.6, 2.6, 3.4, 2.8, 3.2, 3.0, 2.9, 3.5, 3.1, 2.7, 3.4, 3.3, 2.6, 3.6, 2.5, 3.2.
- Un grupo de 22 adultos reportó sus horas de sueño por noche: 6.5, 7.2, 8.0, 6.8, 7.5, 7.0, 8.5, 6.0, 7.8, 7.3, 6.7, 8.2, 7.4, 6.9, 8.1, 7.6, 6.5, 8.3, 7.1, 6.6, 8.4, 7.9.
- Se midió la velocidad de descarga (en Mbps) en 16 hogares: 45, 52, 48, 57, 43, 50, 55, 46, 54, 49, 58, 44, 53, 47, 56, 51.
- Un grupo de 24 jóvenes reportó los mensajes de texto enviados en un día: 25, 32, 28, 35, 22, 30, 33, 26, 29, 36, 23, 31, 34, 27, 37, 24, 32, 28, 35, 26, 30, 33, 29, 34.
- En una fábrica, se midió el diámetro (en mm) de 18 tuercas: 9.8, 10.2, 9.5, 10.1, 10.5, 9.7, 10.3, 9.9, 10.4, 9.6, 10.0, 10.6, 9.8, 10.2, 10.1, 9.7, 10.5, 9.9.
- En una encuesta, 20 clientes calificaron su satisfacción (escala 1-10): 7, 8, 9, 6, 8, 10, 7, 9, 8, 6, 9, 7, 10, 8, 7, 9, 6, 8, 10, 7.
- Se registró el tiempo (en segundos) de carga de una app en 15 dispositivos: 3.2, 4.1, 3.5, 4.3, 2.9, 3.8, 4.0, 3.1, 4.2, 3.6, 2.8, 4.1, 3.7, 3.0, 4.4.

Para los siguientes ejercicios teniendo en cuenta la frecuencia absoluta realice los siguientes diagramas: Diagrama de Barras, Diagrama de Puntos y Líneas, Diagrama Circular (Pastel), Pictograma. y Halle las medidas de tendencia central correspondientes.

- ✓ A 60 personas se les preguntó cuántas veces usan apps de Delivery en un mes:
 - 18 personas: 1 vez * 16 personas: 2 veces * 12 personas: 3 veces
 - 8 personas: 4 veces * 6 personas: 5 veces
- ✓ En un gimnasio, 45 miembros reportaron sus días semanales de ejercicio:
 - 10 miembros: 1 día * 14 miembros: 2 días * 9 miembros: 3 días
 - 7 miembros: 4 días * 5 miembros: 5 días
- ✓ A 50 adultos se les preguntó cuántas porciones de fruta consumen diariamente:
 - 12 adultos: 0 porciones * 15 adultos: 1 porción * 11 adultos: 2 porciones
 - 8 adultos: 3 porciones * 4 adultos: 4 porciones.
- ✓ En una encuesta a 35 personas sobre viajes en taxi/Uber:
 - 9 personas: 0 viajes * 11 personas: 1 viaje * 8 personas: 2 viajes
 - 4 personas: 3 viajes * 3 personas: 4 viajes.
- ✓ Un grupo de 40 adolescentes reportó sus horas diarias en redes sociales:
 - 6 adolescentes: 1 hora * 12 adolescentes: 2 horas * 10 adolescentes: 3 horas
 - 8 adolescentes: 4 horas * 4 adolescentes: 5 horas.

JAIRO ALONSO VARGAS